

Architektura, standardy wymiany danych i bezpieczeństwo systemów e-fakturowania: Analiza porównawcza Krajowego Systemu e-Faktur i rozwiązań europejskich

Autor

9 maja 2026

Spis treści

1	Abstrakt	3
2	Wstęp	3
2.1	Cel i zakres pracy	3
3	Analiza Krajowego Systemu e-Faktur	4
3.1	Kontekst i podstawy prawne	4
3.2	Architektura systemu	4
3.2.1	Komponenty logiczne	4
3.2.2	Kanały dostępu	5
3.2.3	Środowiska systemu	5
3.2.4	Tryby pracy	6
3.3	Wzór faktury – struktura logiczna FA(3)	6
3.3.1	Wymagania techniczne pliku XML	7
3.3.2	Struktura główna schematu	7
3.3.3	Klasyfikacja pól	9
3.3.4	Przykład uproszczonej faktury w formacie FA(3)	9

3.3.5	Weryfikacja duplikatów i unikalność	12
3.4	Model komunikacji	12
3.4.1	Interfejs programistyczny	12
3.4.2	Uwierzytelnianie i autoryzacja	13
3.4.3	Szyfrowanie i podpis	14
3.4.4	Cykl życia sesji	15
3.5	Cykl życia faktury	15
3.6	Integracja z innymi systemami podatkowymi	15
4	Analiza porównawcza	16
4.1	Przegląd wybranych systemów europejskich	16
4.2	Kryteria porównania	16
4.3	Zestawienie wyników	16
5	Podsumowanie i wnioski	17
5.1	Główne wnioski	17
5.2	Kierunki dalszych badań	17
	Bibliografia	18

1 Abstrakt

2 Wstęp

2.1 Cel i zakres pracy

Niniejsza praca ma na celu ...

3 Analiza Krajowego Systemu e-Faktur

3.1 Kontekst i podstawy prawne

KSeF (Krajowy System e-Faktur) to system teleinformatyczny prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służący w szczególności do wystawiania, otrzymywania, dostępu, przechowywania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur).

Faktura ustrukturyzowana to faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie. Jest ona dokumentem elektronicznym w formacie XML zgodnym ze strukturą logiczną FA(3). [1]

Wystawianie e-faktur jest obowiązkowe od 1 lutego 2026 r. dla dużych podatników, od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców, z wyjątkiem najmniejszych podatników „wykluczonych cyfrowo”, których transakcje obejmują niewielkie kwoty i którzy będą objęci tym obowiązkiem od 1 stycznia 2027 r. [2]

3.2 Architektura systemu

KSeF został zaprojektowany jako **scentralizowane repozytorium** faktur ustrukturyzowanych. Wszystkie e-faktury wystawiane w obrocie krajowym B2B trafiają do jednego systemu prowadzonego przez państwo, który pełni jednocześnie rolę kanału przekazu dokumentu pomiędzy wystawcą a odbiorcą oraz jego archiwum przez 10 lat. [1]

3.2.1 Komponenty logiczne

Z perspektywy integratora architektura KSeF składa się z trzech współpracujących komponentów: [3]

- **System wywołujący (System IT klienta)** – oprogramowanie podatnika (system finansowo-księgowy, ERP, aplikacja mobilna) inicjujące komunikację z KSeF.

- **REST API KSeF** – publiczny interfejs programistyczny udostępniający operacje wystawiania, odbierania, wyszukiwania faktur oraz zarządzania uprawnieniami i certyfikatami. Specyfikacja interfejsu jest publikowana w standardzie **OpenAPI 3.0.4** i stanowi jedyny kontrakt integracyjny pomiędzy systemami zewnętrznymi a KSeF. [4]
- **System KSeF** – centralne repozytorium faktur, moduł uprawnień, moduł certyfikatów wewnętrznych oraz mechanizm wystawiania Urzędowych Poświadczeń Odbioru (UPO). [5]

3.2.2 Kanały dostępu

System umożliwia kilka równoległych kanałów dostępu: [2]

- **REST API** – podstawowy kanał dla integratorów i systemów ERP, opisany w sekcji 3.4.
- **Aplikacja Podatnika KSeF** – bezpłatna aplikacja webowa, przeznaczona dla podatników niekorzystających z własnego oprogramowania.
- **Aplikacja Mobilna KSeF** – aplikacja na systemy Android oraz iOS, umożliwiająca wystawianie, przeglądanie i weryfikację faktur z poziomu urządzeń mobilnych.

3.2.3 Środowiska systemu

KSeF 2.0 udostępniany jest w trzech niezależnych środowiskach, różniących się danymi, limitami wywołań API (*rate limits*) oraz skutkami prawnymi wystawianych dokumentów:

- **Środowisko testowe (integracyjne)** – udostępnione 30 września 2025 r., przeznaczone jest do testów integracyjnych z danymi syntetycznymi. Dostępne pod adresem `api-test.ksef.mf.gov.pl`, zawiera dodatkowe *pomocnicze API* pozwalające zasymulować rejestrację podmiotu, nadanie uprawnień ZAW-FA czy utworzenie grupy VAT. [5, 6]

- **Środowisko przedprodukcyjne (Demo)** – uruchomione 15 października 2025 r., pracuje na rzeczywistych danych uwierzytelniających podatników, lecz wystawione faktury nie wywierają skutków prawnych. Służy weryfikacji końcowej przed produkcją. [7]
- **Środowisko produkcyjne** – uruchomione 28 stycznia 2026 r. dla weryfikacji systemów komercyjnych, a od 1 lutego 2026 r. jedyna obowiązująca instancja KSeF. Wystawione w nim faktury wywierają pełne skutki prawne. [8]

3.2.4 Tryby pracy

Architektura KSeF przewiduje dwa równoważne tryby wystawiania faktur, które wpływają na ścieżkę dokumentu w systemie: [2]

- **Tryb online** – faktura jest wystawiana bezpośrednio w KSeF, a numer KSeF (oraz datę wystawienia) nadaje system w momencie odbioru.
- **Tryb offline24** – faktura jest wystawiana lokalnie u podatnika, a następnie przesyłana do KSeF nie później niż następnego dnia roboczego. Tryb ten wymaga posłużenia się **certyfikatem KSeF typu 2** (certyfikatem offline) – wewnętrznym certyfikatem wydawanym przez Ministerstwo Finansów, wymagany do oznaczenia faktury kodem potwierdzającym tożsamość wystawcy przy wystawianiu poza systemem. [9]

3.3 Wzór faktury – struktura logiczna FA(3)

Każda faktura ustrukturyzowana przyjmowana przez KSeF musi być sporządzona w formacie XML zgodnym ze schematem XSD o nazwie **FA(3)** – trzeciej generacji wzoru faktury, obowiązującej od 1 lutego 2026 r. i zastępującej dotychczasowe wersje FA(1) i FA(2). Wzorzec jest opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRD). [1, 10]

3.3.1 Wymagania techniczne pliku XML

Plik faktury musi spełniać następujące warunki: [11]

- format XML 1.0, kodowanie UTF-8 bez znacznika BOM (*byte-order mark*),
- zgodność z zadeklarowanym schematem wskazanym przy otwarciu sesji,
- brak instrukcji przetwarzania XML (*processing instructions*),
- nie może zawierać niezalecanych znaków Unicode określonych w specyfikacji *XML W3C*,
- maksymalny rozmiar pliku: 1 MB bez załączników, 3 MB z załącznikami.

3.3.2 Struktura główna schematu

Schemat FA(3) definiuje osiem elementów najwyższego poziomu dokumentu XML: [12]

Element	Klasyfikacja	Zawartość
Naglowek	obowiązkowy	Metadane pliku: kod i wersja schematu, data i godzina wygenerowania pliku XML, opcjonalnie nazwa oprogramowania.
Podmiot1	obowiązkowy	Dane sprzedawcy: NIP, nazwa, adres, opcjonalny prefiks UE i numer EORI.
Podmiot2	obowiązkowy	Dane nabywcy w analogicznej strukturze jak Podmiot1.
Fa	obowiązkowy	Treść faktury: numer, daty, waluta, rodzaj, wiersze pozycji (FaWiersz), rozliczenie VAT (Rozliczenie), płatność (Platnosc), warunki transakcji i zamówienie.
PodmiotUpowazniony	warunkowy	Dane podmiotu upoważnionego (np. biura rachunkowego wystawiającego fakturę w trybie samofakturowania).
Podmiot3	opcjonalny	Dane podmiotów trzecich powiązanych z transakcją (np.faktor, oddział JST); dopuszczalne do 100 wystąpień.
Stopka	opcjonalny	Dodatkowe informacje: numer KRS, REGON, treść stopki dokumentu.
Zalacznik	opcjonalny	Ustrukturyzowany załącznik z danymi o jednostkach miary lub cenach jednostkowych.

Tabela 1: Elementy głównego schematu FA(3).

3.3.3 Klasyfikacja pól

Każde pole w schemacie FA(3) należy do jednej z trzech kategorii: [12]

- **Obowiązkowe** – muszą być wypełnione bezwarunkowo (np. Podmiot1/DaneIdentyfikacyjne/NIP).
- **Warunkowe** – wymagane tylko przy spełnieniu określonego warunku prawnego lub logicznego (np. Fa/FaWiersz/P_11A dla faktur zaliczkowych).
- **Opcjonalne** – wypełnienie nie jest wymagane ani przez schemat, ani przez przepisy (np. Fa/FaWiersz/PKWiU), choć może być wymagane przez inne regulacje.

Wymagalność pola należy oceniać w kontekście elementu nadrzędnego: jeśli element nadrzędny jest opcjonalny i nie zostanie użyty, jego pola obowiązkowe również pozostają puste.

3.3.4 Przykład uproszczonej faktury w formacie FA(3)

Poniższy przykład ilustruje minimalną strukturę sprzedaży towaru.

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <Faktura
   ↪  xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2022/01/05/eD/DefinicjeTypy
   ↪  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3  xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/">
4      <Naglowek>
5          <KodFormularza kodSystemowy="FA (3)"
           ↪  wersjaSchemy="1-0E">FA</KodFormularza>
6          <WariantFormularza>3</WariantFormularza>
7          <DataWytworzeniaFa>2026-02-01T00:00:00Z</DataWytworzeniaFa>
8          <SystemInfo>SamploFaktur</SystemInfo>
9      </Naglowek>
10     <Podmiot1>
```

```

11         <DaneIdentyfikacyjne>
12             <NIP>9999999999</NIP>
13             <Nazwa>ABC AGD sp. z o. o.</Nazwa>
14         </DaneIdentyfikacyjne>
15         <Adres>
16             <KodKraju>PL</KodKraju>
17             <AdresL1>ul. Kwiatowa 1 m. 2</AdresL1>
18             <AdresL2>00-001 Warszawa</AdresL2>
19         </Adres>
20         <DaneKontaktowe>
21             <Email>abc@abc.pl</Email>
22             <Telefon>667444555</Telefon>
23         </DaneKontaktowe>
24     </Podmiot1>
25     <Podmiot2>
26         <DaneIdentyfikacyjne>
27             <NIP>1111111111</NIP>
28             <Nazwa>Jan Skrzetuski</Nazwa>
29         </DaneIdentyfikacyjne>
30         <Adres>
31             <KodKraju>PL</KodKraju>
32             <AdresL1>ul. Polna 1</AdresL1>
33             <AdresL2>00-001 Zbaraż</AdresL2>
34         </Adres>
35         <DaneKontaktowe>
36             <Email>jan@skrzetuski.pl</Email>
37             <Telefon>555777999</Telefon>
38         </DaneKontaktowe>
39         <NrKlienta>fdfd778343</NrKlienta>
40         <JST>2</JST>
41         <GV>2</GV>
42     </Podmiot2>
43     <Fa>
44         <KodWaluty>PLN</KodWaluty>
45         <P_1>2026-02-15</P_1>

```

46 <P_1M>Warszawa</P_1M>
47 <P_2>FV2026/02/151</P_2>
48 <P_6>2026-01-27</P_6>
49 <P_13_1>1666.66</P_13_1>
50 <P_14_1>383.33</P_14_1>
51 <P_13_3>0.95</P_13_3>
52 <P_14_3>0.05</P_14_3>
53 <P_15>2051</P_15>
54 <Adnotacje>
55 <P_16>2</P_16>
56 <P_17>2</P_17>
57 <P_18>2</P_18>
58 <P_18A>2</P_18A>
59 <Zwolnienie>
60 <P_19N>1</P_19N>
61 </Zwolnienie>
62 <NoweSrodkiTransportu>
63 <P_22N>1</P_22N>
64 </NoweSrodkiTransportu>
65 <P_23>2</P_23>
66 <PMarzy>
67 <P_PMarzyN>1</P_PMarzyN>
68 </PMarzy>
69 </Adnotacje>
70 <RodzajFaktury>VAT</RodzajFaktury>
71 <FP>1</FP>
72 <FaWiersz>
73 <NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
74 <UU_ID>aaaa111133339990</UU_ID>
75 <P_7>lodówka Zimnotech mk1</P_7>
76 <P_8A>szt.</P_8A>
77 <P_8B>1</P_8B>
78 <P_9A>1626.01</P_9A>
79 <P_11>1626.01</P_11>
80 <P_12>23</P_12>

```

81         </FaWiersz>
82         <Platnosc>
83             <Zaplacono>1</Zaplacono>
84             <DataZaplaty>2026-01-27</DataZaplaty>
85             <FormaPlatnosci>6</FormaPlatnosci>
86         </Platnosc>
87         <WarunkiTransakcji>
88             <Zamowienia>
89                 <DataZamowienia>2026-01-26</DataZamowienia>
90                 <NrZamowienia>4354343</NrZamowienia>
91             </Zamowienia>
92         </WarunkiTransakcji>
93     </Fa>
94 </Faktura>

```

3.3.5 Weryfikacja duplikatów i unikalność

KSeF weryfikuje unikalność faktur na podstawie kombinacji trzech pól: NIP sprzedawcy (Podmiot1/NIP), rodzaju faktury (RodzajFaktury) oraz numeru faktury (P_2). Próba przesłania faktury o identycznej kombinacji tych pól skutkuje odrzuceniem z kodem błędu 440 („Duplikat faktury”). Unikalność jest weryfikowana przez 10 pełnych lat od końca roku kalendarzowego wystawienia faktury. [11]

3.4 Model komunikacji

Komunikacja z Systemem KSeF realizowana jest poprzez jednolity interfejs sieciowy. Architektura rozwiązania wymaga stosowania standardów kryptograficznych zarówno na poziomie uwierzytelniania, jak i szyfrowania przesyłanych dokumentów. [5]

3.4.1 Interfejs programistyczny

System udostępnia interfejs w architekturze **REST API**. Pełna specyfikacja kontraktu publikowana jest przez Ministerstwo Finansów w standardzie

OpenAPI 3.0.4.

Do komunikacji wykorzystywane są dwa formaty danych: [11]

- **JSON** – wykorzystywany do przesyłania metadanych, zapytań o status, zarządzania uprawnieniami oraz wymiany tokenów,
- **XML** – używany wyłącznie do przesyłania samej treści faktur (w strukturze FA) oraz pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Interfejs wykorzystuje mechanizm *rate limiting*, w którym limity żądań określone są na sekundę, minutę i godzinę. Zakresy i wartości limitów są publicznie udostępniane, zróżnicowane w zależności od środowiska oraz dostosowane do charakteru operacji. [5]

3.4.2 Uwierzytelnianie i autoryzacja

Wersja KSeF API 2.0 wprowadziła w pełni asynchroniczny mechanizm uwierzytelniania oparty o **tokeny JWT (JSON Web Token)**, rozdzielając ten proces od cyklu życia *sesji wysyłkowej* (3.4.4). Podstawą uzyskania dostępu jest powiązanie *kontekstu logowania* (np. NIP firmy) z *podmiotem uwierzytelniającym* (np. odciskiem palca użytego certyfikatu). [5]

Proces oparty jest na mechanizmie wyzwania (*Challenge-Response*) i składa się z następujących kroków: [3]

1. **Wyzwanie (*Auth Challenge*):** Klient za pomocą wywołania POST `/auth/challenge` pobiera jednorazowy znacznik ważny przez 10 minut.
2. **Podpisanie żądania:** Klient wybiera jedną z dwóch ścieżek autoryzacji:
 - **XAdES:** Klient buduje dokument XML (`AuthTokenRequest`) i podpisuje go podpisem w formacie XAdES (certyfikat kwalifikowany, pieczęć, profil zaufany lub wewnętrzny certyfikat KSeF). Dokument wysyłany jest asynchronicznie na POST `/auth/xades-signature`.

- **Token KSeF:** Wygenerowany wcześniej wewnętrzny token systemu połączony ze znacznikiem czasu z wyzwania zostaje zaszyfrowany za pomocą algorytmu RSA-OAEP kluczem publicznym systemu i wysłany na `POST /auth/ksef-token`.
3. **Asynchroniczna weryfikacja:** w odpowiedzi zwracany jest tymczasowy token operacyjny (`authenticationToken`) wraz z numerem referencyjnym. Klient powinien odpytywać API o status weryfikacji, aż do uzyskania odpowiedzi o zakończeniu procesu. Jest to konieczne, ponieważ dla certyfikatów kwalifikowanych system weryfikuje w tle ich ważność u zewnętrznego wydawcy za pośrednictwem OCSP/CRL.
 4. **Odbiór JWT (*Redeem*):** Gdy proces uwierzytelniania zakończy się sukcesem, klient jednorazowo wymienia token operacyjny na parę głównych tokenów dostępowych:
 - `accessToken` – krótkoterminowy, przekazywany w nagłówku `Authorization: Bearer` dla wszystkich autoryzowanych operacji,
 - `refreshToken` – długoterminowy (ważny do 7 dni), pozwalający na płynne odświeżanie sesji bez ponawiania operacji podpisywania.

3.4.3 Szyfrowanie i podpis

Jedną ze zmian w modelu komunikacji wprowadzonym w ramach przejścia na API 2.0 w 2026 r. jest **obowiązkowe szyfrowanie wszystkich faktur** – zarówno w wysyłce masowej, jak i pojedynczej. Sama komunikacja odbywa się przez kanał zabezpieczony protokołem TLS, jednak dane biznesowe (pliki XML) podlegają dodatkowemu szyfrowaniu asymetryczno-symetrycznemu (*Envelope Encryption*). [5, 11]

1. **Klucz symetryczny (AES):** Każda faktura lub paczka faktur szyfrowana jest przez klienta lokalnie przy użyciu jednorazowego klucza w standardzie AES-256-CBC z dopełnieniem PKCS#7.

2. **Klucz asymetryczny (RSA):** Wygenerowany klucz AES szyfrowany jest algorytmem **RSA-OAEP** (z użyciem algorytmu skrótu SHA-256 i funkcji maskującej MGF1) z wykorzystaniem klucza publicznego udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. [5, 11]

3.4.4 Cykl życia sesji

Po uwierzytelnieniu za pomocą JWT, system udostępnia dwa rodzaje sesji do wysyłania faktur (oraz ujednolicony proces ich otwierania): [5]

- **Sesja interaktywna** (POST /sessions/online) – synchroniczna operacja przeznaczona do wysyłki pojedynczych, zaszyfrowanych plików XML. Sesja taka ważna jest przez 12 godzin i można utrzymywać wiele takich sesji równolegle. W odpowiedzi na przesłanie faktury system natychmiast zwraca numer referencyjny.
- **Sesja wsadowa** (POST /sessions/batch) – asynchroniczna operacja przeznaczona do masowej wysyłki plików ZIP. Paczka ZIP dzielona jest na części do 100 MB przed zaszyfrowaniem. W API 2.0 błąd w pojedynczej fakturze wsadu odrzuca tylko ten dokument, a nie całą paczkę.

Cykl wysyłkowy kończy się zamknięciem sesji, po którym generowane jest **Urządowe Poświadczenie Odbioru (UPO)** – dokument w formacie XML potwierdzający formalne przyjęcie faktury, stanowiący dowód dostarczenia dla celów podatkowych.

3.5 Cykl życia faktury

3.6 Integracja z innymi systemami podatkowymi

4 Analiza porównawcza

4.1 Przegląd wybranych systemów europejskich

4.2 Kryteria porównania

4.3 Zestawienie wyników

5 Podsumowanie i wnioski

5.1 Główne wnioski

5.2 Kierunki dalszych badań

Bibliografia

- [1] Ministerstwo Finansów. *KSeF w pigułce*. 2026. URL: <https://ksef.podatki.gov.pl/media/ocgbq2xp/ksef-w-pigulce.pdf> (dostęp 9.05.2026).
- [2] Ministerstwo Finansów. *Krajowy System e-Faktur – plan wdrożenia*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/krajowy-system-e-faktur--plan-wdrozenia> (dostęp 9.05.2026).
- [3] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *ksef-docs – Dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs> (dostęp 9.05.2026).
- [4] Ministerstwo Finansów. *Publikacja dokumentacji API KSeF 2.0 oraz struktury logicznej FA(3)*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/kas/publikacja-dokumentacji-api-ksef-20-oraz-struktury-logicznej-fa3> (dostęp 9.05.2026).
- [5] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *KSeF API 2.0 – Przegląd kluczowych zmian*. 2025. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/przeglad-kluczowych-zmian-ksef-api-2-0.md> (dostęp 9.05.2026).
- [6] Ministerstwo Finansów. *Start otwartych testów API KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/start-otwartych-testow-api-ksef-20> (dostęp 9.05.2026).
- [7] Ministerstwo Finansów. *Ministerstwo Finansów udostępniło środowisko przedprodukcyjne (Demo) API KSeF 2.0*. 2025. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/ministerstwo-finansow-udostepnilo-srodowisko-przedprodukcyjne-demo-api-ksef-20> (dostęp 9.05.2026).
- [8] Ministerstwo Finansów. *Udostępnienie API KSeF 2.0 do weryfikacji systemów komercyjnych*. 2026. URL: <https://www.gov.pl/web/finanse/udostepnienie-api-ksef-20-do-weryfikacji-systemow-komercyjnych> (dostęp 9.05.2026).

- [9] Ministerstwo Finansów. *Certyfikaty KSeF*. 2025. URL: <https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/certyfikaty-ksef/> (dostęp 9.05.2026).
- [10] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Wzór dokumentu elektronicznego FA(3) – Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych*. 2025. URL: <https://crd.gov.pl/wzor/2025/06/25/13775/> (dostęp 9.05.2026).
- [11] Centrum Informatyki Resortu Finansów. *Weryfikacja faktury – dokumentacja techniczna KSeF 2.0*. 2026. URL: <https://github.com/CIRFMF/ksef-docs/blob/main/faktury/weryfikacja-faktury.md> (dostęp 9.05.2026).
- [12] Ministerstwo Finansów. *Information sheet on the FA (3) logical structure*. 2025. URL: <https://ksef.podatki.gov.pl/media/4u1bmhx4/information-sheet-on-the-fa-3-logical-structure.pdf> (dostęp 9.05.2026).